



ข้อสอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ สวทศ. ปีการศึกษา 2568

ช้อปปิ้งเวิลด์ (Shopping World)

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายโดยลดสินค้าทุกแผนก ส่งผลให้มีลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก
เสกสรรหนึ่งในลูกค้าก็มาใช้บริการห้างดังกล่าว โดยเขาซื้อ TV ในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อซื้อเสร็จเขาอยากรีบกลับ
บ้านไปลอง TV ใหม่ อย่างไรก็ตามเขาพบว่าแต่ละแผนกมีลูกค้าที่กำลังเลือกสินค้าจำนวนมากส่งผลให้การออกจากห้าง
ต้องใช้เวลานานมากกว่าปกติ โชคดีที่เขาเห็นแผนที่ห้างนี้จึงได้วางแผนออกจากห้างโดยประเมินเวลาที่ใช้เดินผ่านแต่ละ
แผนก ในห้างนี้แต่ละแผนกถูกจัดวางเป็นสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง $N \times M$ โดยที่ 'S' แทนสถานะตำแหน่งปัจจุบันที่เขาอยู่
'D' แทนสถานะทางออก และ 'X' แทนแผนกซึ่งไม่อนุญาตให้ลูกค้าเดินผ่าน โดยเลขในแต่ละช่องจะเป็นเวลาที่ใช้เดิน
ผ่านแต่ละแผนกมีหน่วยเป็นนาที เขาสามารถเดินได้ในทิศทาง บน ล่าง ซ้าย และขวา เท่านั้น ตัวอย่างในแผนที่ด้านล่าง

X	1	S	3
4	2	X	4
X	1	D	2

จากตัวอย่างแผนที่ด้านบน เขาจะใช้เวลาเดินจาก S ไปทางออก D น้อยที่สุดเท่ากับ $1 + 2 + 1 = 4$ นาที จงเขียน
โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเสกสรรหาทางออกจากห้างโดยใช้เวลารวมน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม N M แทนจำนวนแถวและหลัก โดยที่ $1 \leq N, M \leq 200$ คั่นด้วยช่องว่าง
 N บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแทนข้อความที่มีความยาว M อักขระ แต่ละอักขระจะมีค่า 'S', 'D', 'X' และ
T แทนจำนวนนาทีที่ใช้เดินผ่าน โดยที่ $1 \leq T \leq 9$

ข้อความส่งออก

จำนวนเต็มแทนเวลารวมน้อยที่สุด ซึ่งเดินจาก S ไปยัง D หากไม่สามารถเดินได้ให้ตอบ -1

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 4 X1S3 42X4 X1D2	4



ข้อสอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ สอน. ปีการศึกษา 2568

2 2 XS 1D	0
2 2 XS DX	-1